

ĐỒ ÁN THỰC HÀNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SIÊU THỊ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

Ngôn ngữ phát triển: C++

Lớp: 23DTV_CLC1

GVHD: Cao Trần Bảo Thương

STT	Họ và tên	MSSV
1	Hồ Trọng Hải	23207050
2	Bùi Anh Phúc	23207094
3	Lý Anh Thư	23207114
4	Đỗ Trường Tín	23207135
5	Mai Lý Khải triều	23207136

1 Bài toán

Quản lý siêu thị quy mô nhỏ gặp nhiều rủi ro về thất thoát, sai sót do thao tác thủ công và thiếu đồng bộ

2 Giải pháp kiến trúc

Áp dụng mô hình MVC-lite phân tách hoàn toàn tầng giao diện (GUI) và tầng xử lý logic.

3 Cốt lõi kỹ thuật

Triển khai triệt để 4 tính chất của Lập trình Hướng đối tượng (C++).

4 Kết quả

Tạo ra hệ thống ổn định, tự động hóa quy trình, bảo chứng tính chính xác của luồng dữ liệu trước khi đồng bộ vào cơ sở dữ liệu tệp tin.

1. BỐI CẢNH ĐỀ TÀI

Quản lý siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi đang đối mặt với nhiều bài toán thực tế:

- **Quản lý thủ công:** Ghi chép sổ sách hoặc dùng Excel rồi rạc gây mất thời gian.
- **Thất thoát dữ liệu:** Khó kiểm soát chính xác lượng hàng tồn kho và số lượng bán ra.
- **Sai sót dòng tiền:** Việc bàn giao ca làm việc giữa các nhân viên dễ dẫn đến nhầm lẫn doanh thu.
- **Yêu cầu cấp thiết:** Cần một hệ thống phần mềm gọn nhẹ, tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác cao.



2. MỤC TIÊU & KẾT QUẢ

I. Giới thiệu



Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức lập trình hướng đối tượng vào bài toán quản lý thực tế.
- Xây dựng phần mềm quản lý kho, quản lý bán hàng và thống kê doanh thu.
- Chuẩn hóa quy trình: Nạp dữ liệu → Mở ca → Bán hàng → Nhập kho → Xuất kho → Ghi chú → Kết ca.



Kết quả mong đợi

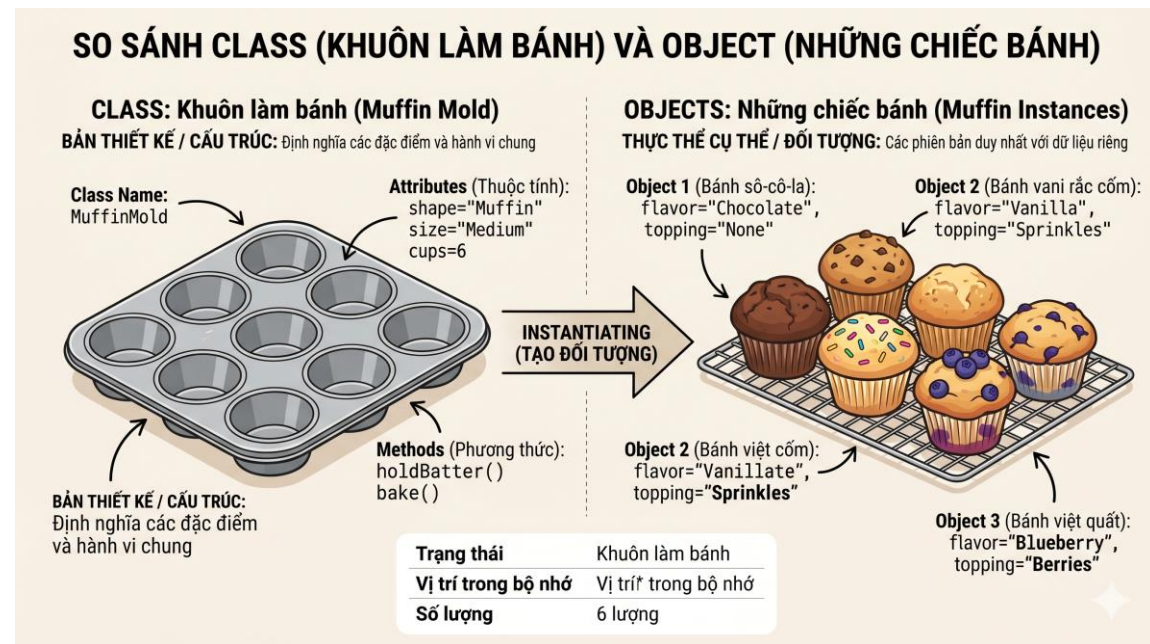
- Hệ thống C++ hoạt động ổn định, không rò rỉ bộ nhớ
- Giao diện thân thiện dễ dàng thao tác cho nhân viên.
- Báo cáo kết quả xuất ra file định dạng csv/txt minh bạch, rõ ràng

1. TỔNG QUAN LẬP TRÌNH OOP

II. Cơ sở lý thuyết

- ❑ Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming – OOP) là một phương pháp lập trình trong đó chương trình được tổ chức xoay quanh các đối tượng (object) thay vì chỉ là các hàm.

- **Đối tượng (Object):** Là các thực thể có thật trong bài toán (VD: sản phẩm, A, nhân viên B, Hóa đơn số 001,...).
- **Lớp (Class):** Là khuôn mẫu để tạo ra đối tượng, gồm:
 - + Thuộc tính (Attributes): Mã số, Tên, Giá bán, Số lượng,...
 - + Phương thức (Methods): Thêm, Xóa, Sửa, Tính tiền,...



2. TÍNH CHẤT CỦA LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG



Trừu tượng (Abstraction)

Tính trừu tượng là quá trình tập trung vào những đặc điểm cốt lõi, cần thiết của đối tượng để mô phỏng thế giới thực, đồng thời ẩn đi những chi tiết cài đặt phức tạp không liên quan.



Đóng gói (Encapsulation)

Tính đóng gói là kỹ thuật che giấu các chi tiết bên trong của một đối tượng để bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu.



Kế thừa (Inheritance)

Tính kế thừa cho phép xây dựng một lớp mới (lớp con) dựa trên các đặc tính của một lớp đã tồn tại (lớp cha). Lớp con không chỉ thừa hưởng các thuộc tính và phương thức từ lớp cha mà còn có khả năng mở rộng hoặc định nghĩa lại chúng.



Đa hình (Polymorphism)

Tính đa hình cho phép các đối tượng thuộc các lớp khác nhau (nhưng có cùng một lớp cha) có thể thực thi cùng một tác vụ theo những cách thức riêng biệt. Nói cách khác, một phương thức có thể có nhiều hình thái thực hiện khác nhau tùy thuộc vào đối tượng cụ thể đang gọi nó.

3. PHƯƠNG THỨC TRONG LỚP

Mỗi Class trong đồ án được xây dựng với các nhóm phương thức chuẩn mực của C++:

▶ **Hàm khởi tạo (Constructor):** được sử dụng để khởi tạo một đối tượng mới và được gọi ngay sau khi bộ nhớ được cấp phát cho đối tượng. Tự động chạy khi chúng ta khai báo đối tượng hoặc cấp phát vùng nhớ cho đối tượng (cho con trỏ class) nhằm thiết lập các giá trị ban đầu cho đối tượng, khởi tạo các tài nguyên cần thiết.

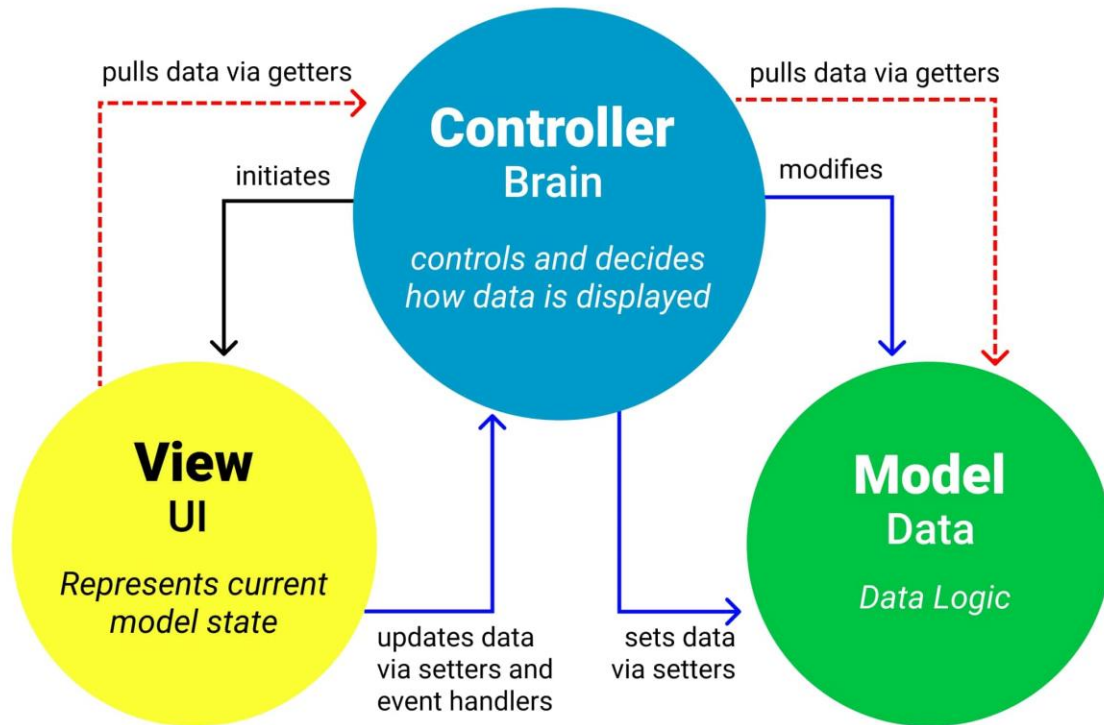
▶ **Hàm hủy (Destructor):** Rất quan trọng trong C++. Tự động giải phóng con trỏ, dọn dẹp vùng nhớ khi kết thúc chương trình để tránh Memory Leak.

▶ **Getter/Setter :** dùng để truy cập vào các thành phần có phạm vi truy cập private trong lớp. Là phương thức dùng để thiết lập (set) và lấy (get) giá trị, được áp dụng cho các thuộc tính ở từ khóa private (dạng thuộc tính ẩn) trong một lớp nhằm đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu của lớp

4. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LỚP

- **Quan hệ Phụ thuộc:** là mối quan hệ yếu nhất giữa các lớp. Quan hệ phụ thuộc xảy ra khi một lớp sử dụng đối tượng của lớp khác làm tham số trong phương thức hoặc biến cục bộ trong một khoảng thời gian ngắn. Sự thay đổi trong định nghĩa của lớp bị phụ thuộc có thể ảnh hưởng đến lớp đang sử dụng nó.
- **Quan hệ Hiệp hội:** mô tả một kết nối ngữ nghĩa giữa hai lớp, cho biết các đối tượng của chúng có liên kết với nhau. Hiệp hội có thể là một chiều hoặc đa chiều và thường được xác định bởi số lượng tham gia như 1-1, 1-n, hoặc n-n.
- **Quan hệ Thu nạp và Hợp thành:** là các dạng đặc biệt của quan hệ hiệp hội, thể hiện mối quan hệ "toàn thể - bộ phận" (has-a). Trong đó Thu nạp là một quan hệ yếu trong đó bộ phận có thể tồn tại độc lập với toàn thể. Hợp thành là một quan hệ mạnh mẽ, trong đó bộ phận không thể tồn tại nếu thực thể toàn thể bị hủy bỏ.
- **Quan hệ Kế thừa:** mối quan hệ này thể hiện sự phân cấp giữa lớp cha (base class) và lớp con (derived class). Lớp con kế thừa các đặc tính của lớp cha và có thể mở rộng hoặc chuyên biệt hóa chúng. Đây là nền tảng để thực hiện tính tái sử dụng mã nguồn và đa hình động trong hệ thống.
- **Quan hệ Hiện thực hóa:** mối quan hệ này xảy ra giữa một lớp và một giao diện (Interface). Lớp cam kết thực hiện đầy đủ các phương thức được định nghĩa trong giao diện đó. Đây là cơ chế quan trọng để tách biệt giữa "định nghĩa hành vi" và "cài đặt cụ thể", giúp hệ thống linh hoạt hơn trước các thay đổi.

MVC Architecture Pattern



- **Model (Dữ liệu):** Quản lý cấu trúc dữ liệu trên RAM (DataManager).
- **View (Giao diện):** Tiếp nhận thao tác người dùng (Win32 API), tuyệt đối không xử lý logic.
- **Controller (Điều khiển):** Bộ não trung tâm, tiếp nhận tín hiệu từ View, kiểm duyệt dữ liệu trước khi báo Model.
- Phân tách rạch ròi, giúp dễ dàng nâng cấp và bảo trì.

6. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Win32 API & GDI+

Xây dựng giao diện hướng sự kiện đồ họa 2D sắc nét.

Thư viện STL

Quản lý bộ nhớ động tự co giãn thay cho mảng tĩnh.

Con trỏ

Chia sẻ dữ liệu gốc, đảm bảo đồng bộ hệ thống.

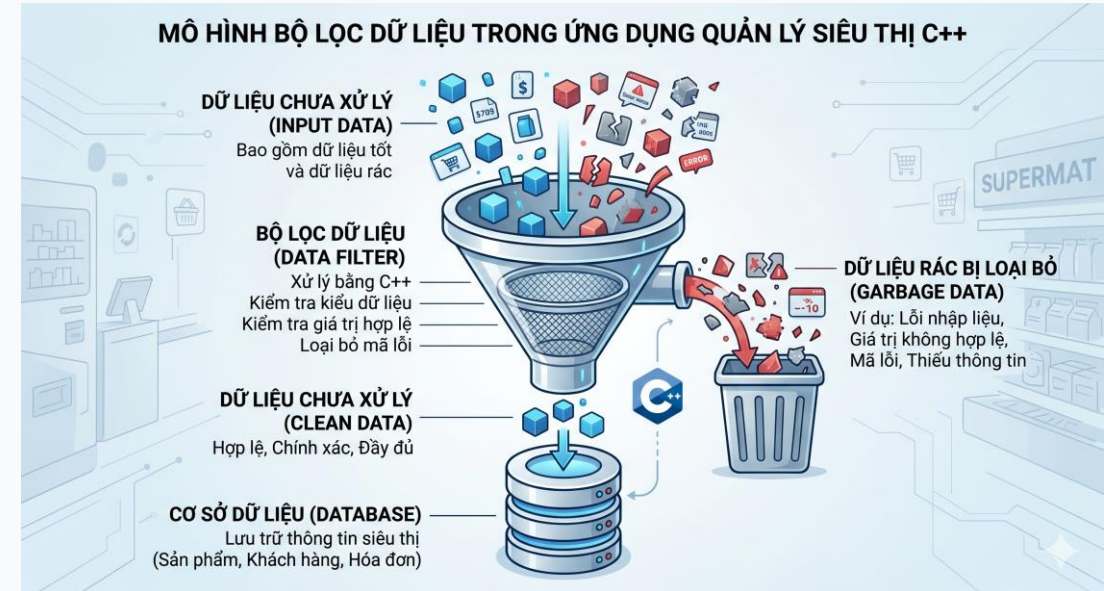
Tệp tin CSV

Giải pháp lưu trữ nhẹ nhàng, truy xuất cực nhanh.



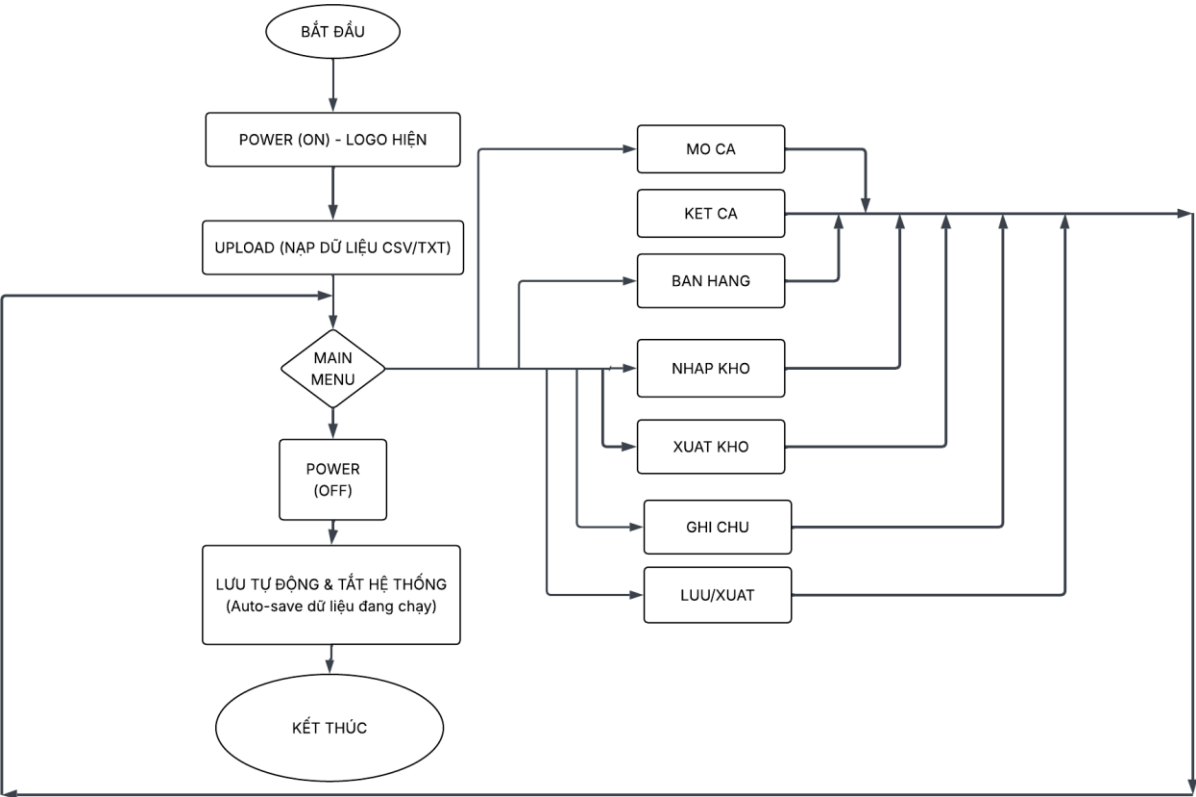
7. CƠ CHẾ VALIDATE & TỔ CHỨC CODE

- Nguyên tắc thép: Không validate → Không hiển thị, không lưu file.
- Kiểm tra nghiêm ngặt: Mã rõ ràng, định dạng, giới hạn tồn kho.
- Chống lặp vòng: Dùng Chỉ thị bảo vệ `#pragma once` tại các file header.
- Khai báo sớm giúp các file tương tác chéo an toàn

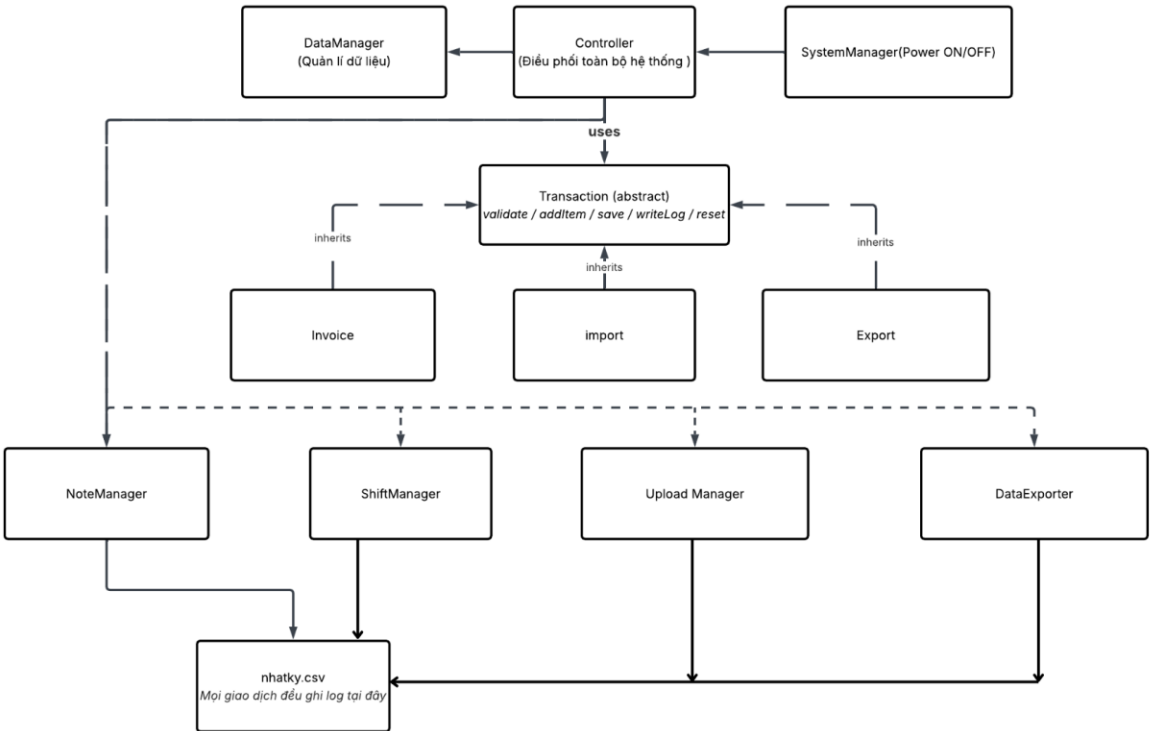


1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

Nhóm 1: Lưu đồ Tổng quát Vận hành Hệ thống



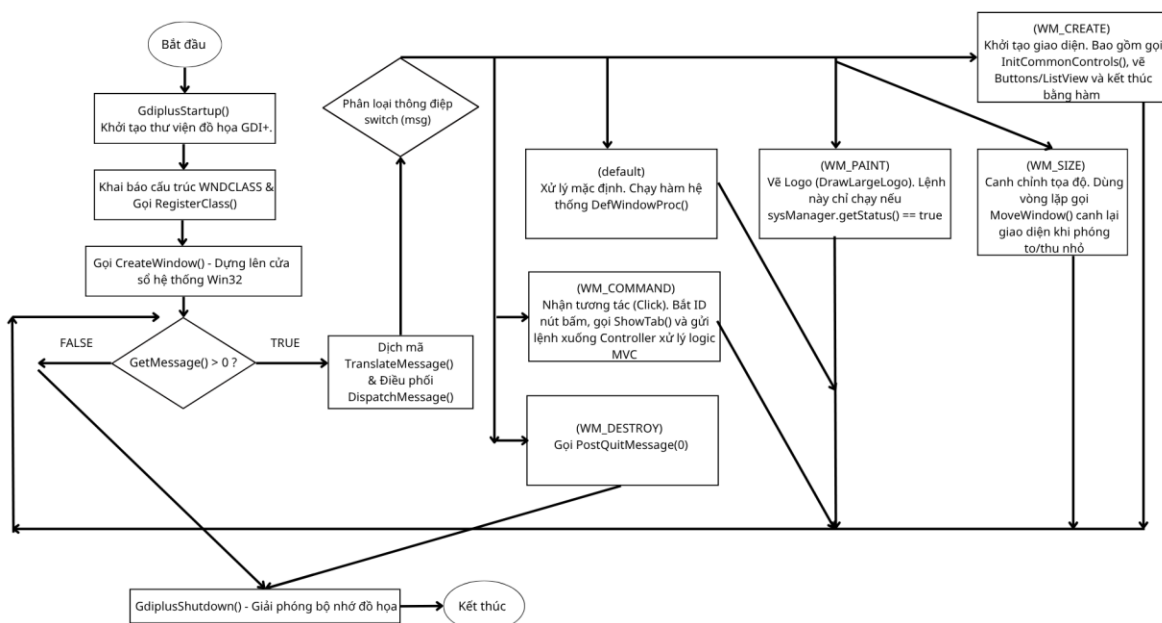
Lưu đồ Tổng quát Vận hành Hệ thống



Sơ đồ Tổ chức Phân tầng Mã nguồn Hệ thống

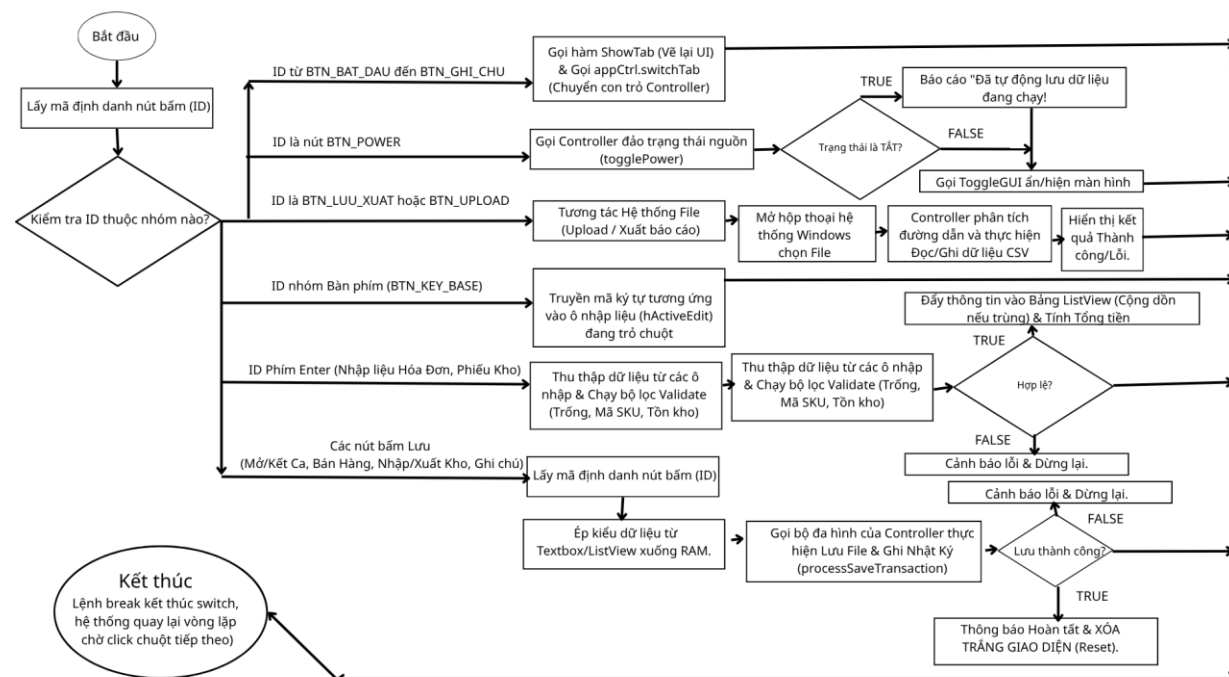
1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

Nhóm 2: Lưu đồ Xử lý Sự kiện Hệ thống



Lưu đồ Xử lý Giao diện toàn hệ thống

III. Mã nguồn

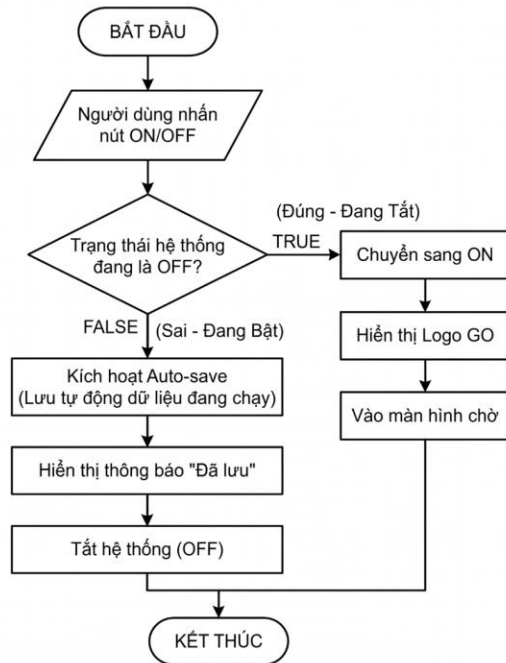


Lưu đồ Xử lý Sự kiện Giao diện

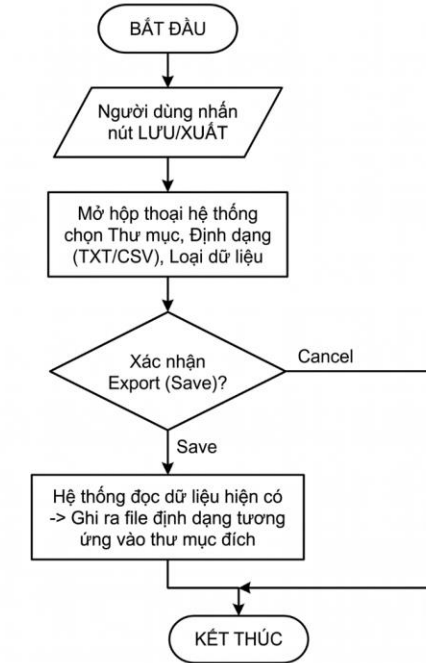
1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

III. Mã nguồn

Nhóm 3: Lưu đồ Thao tác Giao diện



Lưu đồ Tab Power (ON/OFF)

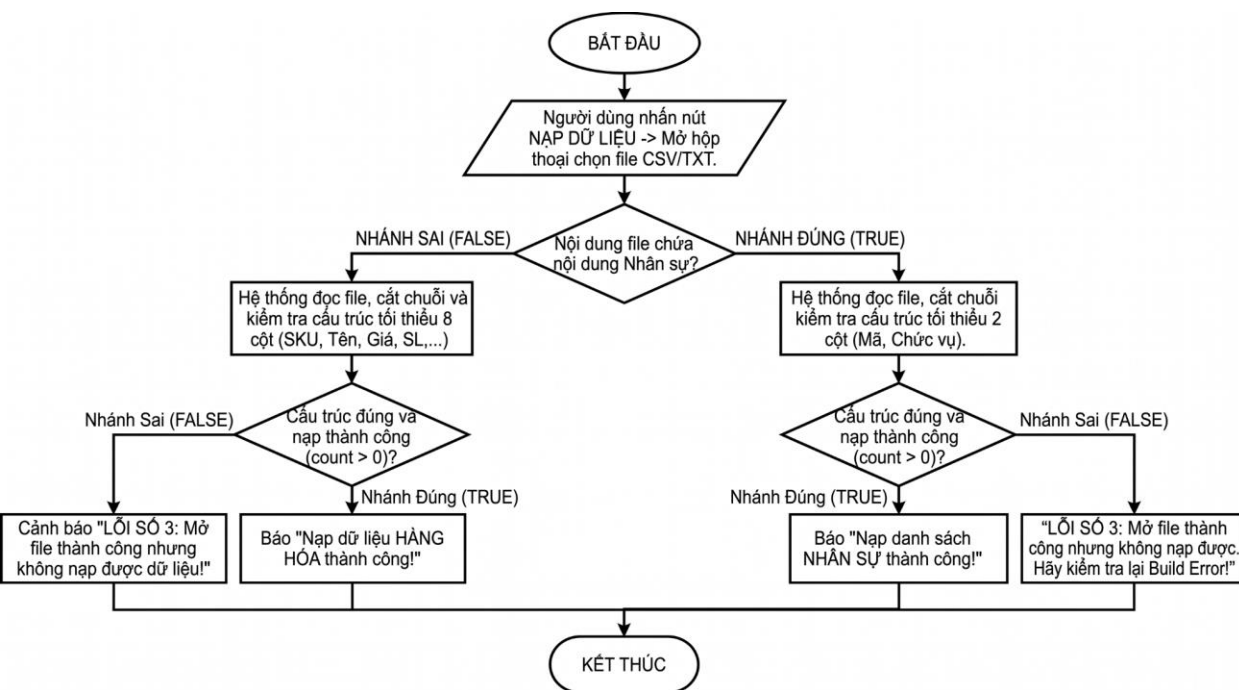


Lưu đồ File (LƯU/XUẤT)

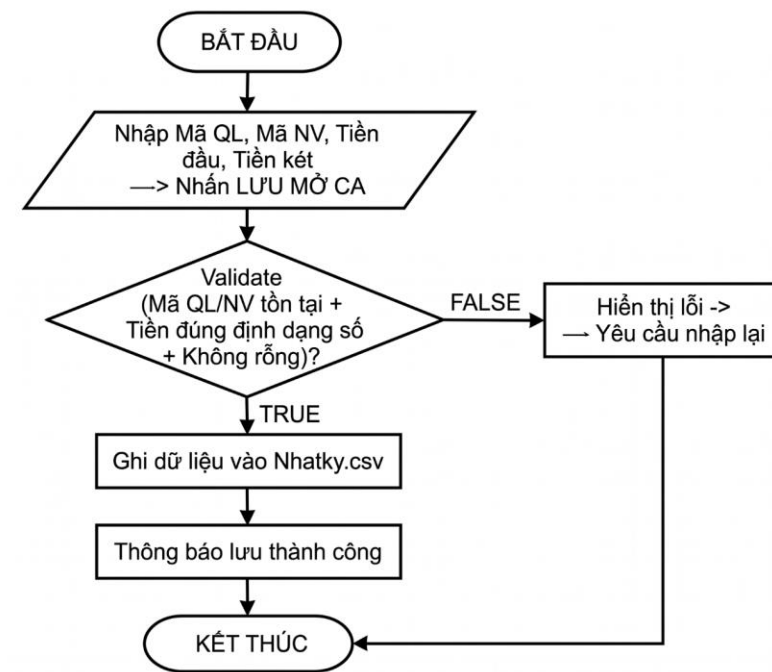
1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

III. Mã nguồn

Nhóm 3: Lưu đồ Thao tác Giao diện



Lưu đồ Upload (NẠP DỮ LIỆU)

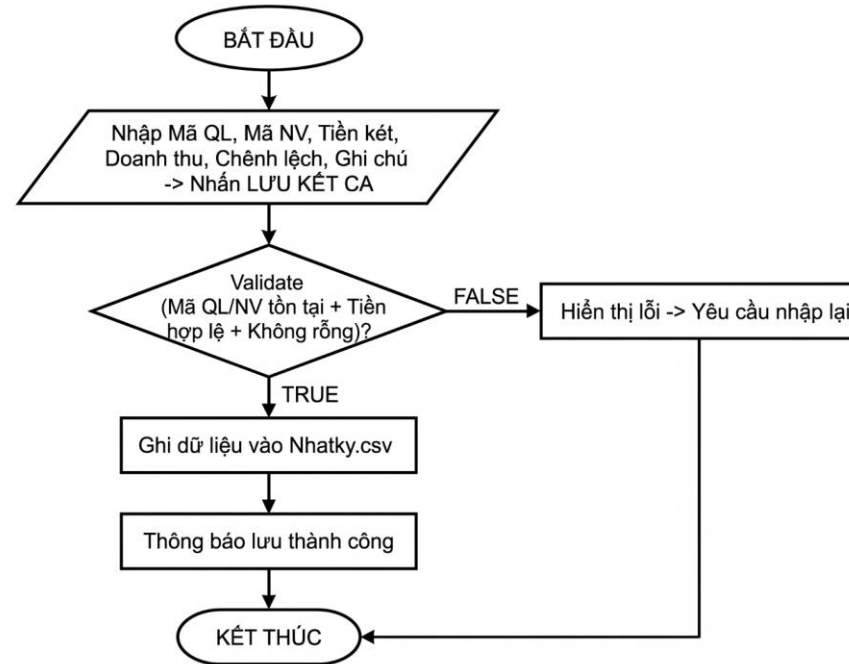


Lưu đồ Mở Ca (BẮT ĐẦU)

1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

III. Mã nguồn

Nhóm 3: Lưu đồ Thao tác Giao diện

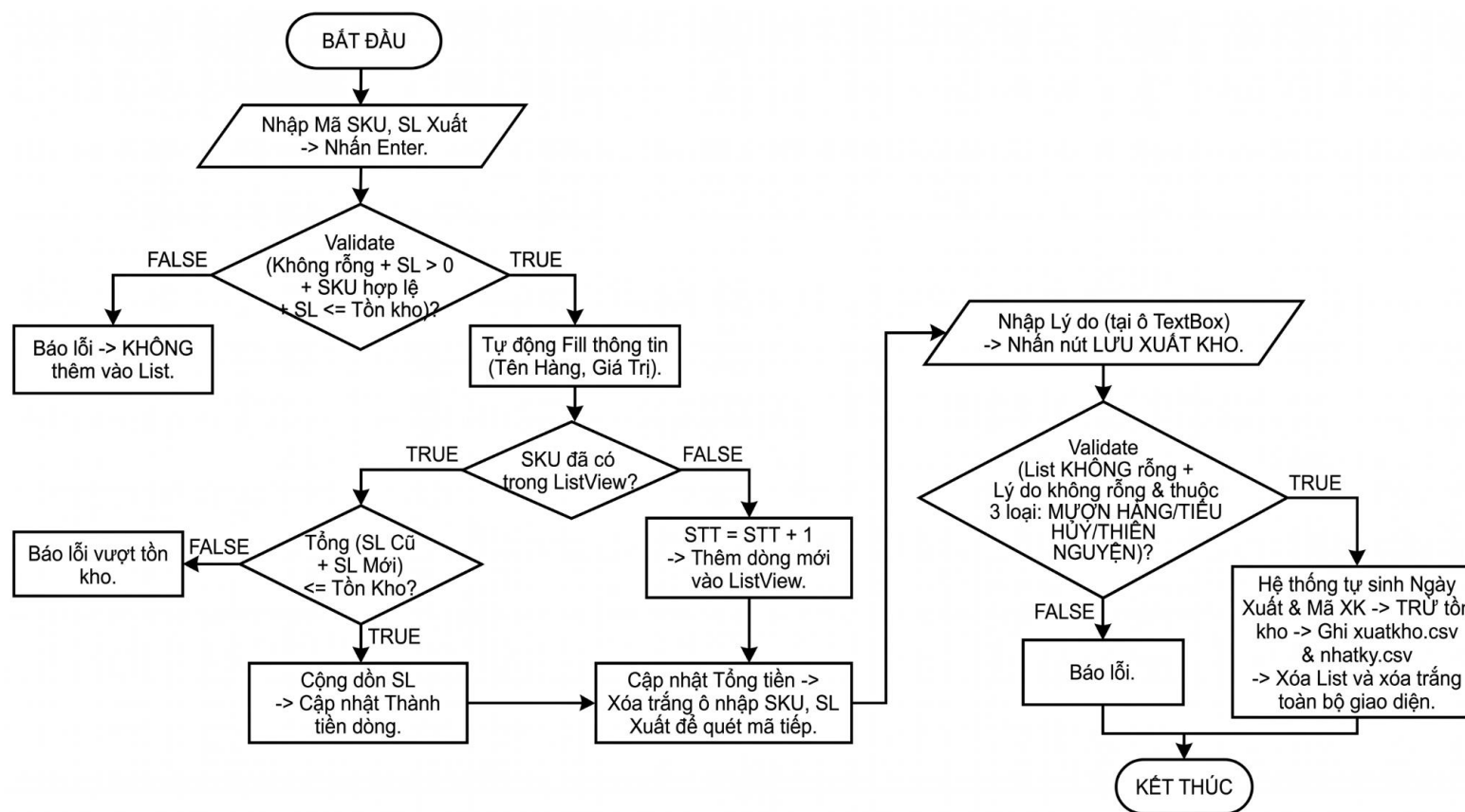


Lưu đồ Kết Ca (KẾT THÚC)

1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

III. Mã nguồn

Nhóm 3: Lưu đồ Thao tác Giao diện

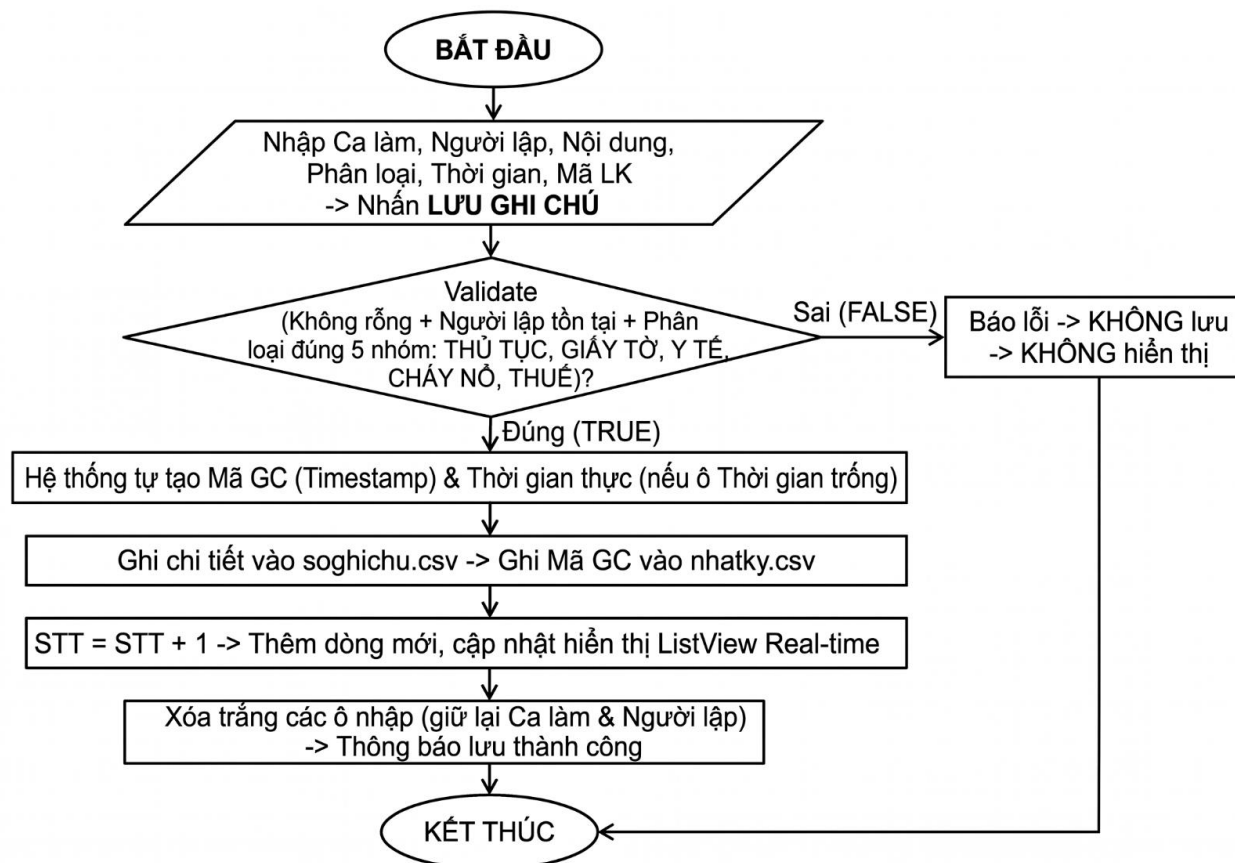


Lưu đồ Xuất Kho (XUẤT KHO)

1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

III. Mã nguồn

Nhóm 3: Lưu đồ Thao tác Giao diện



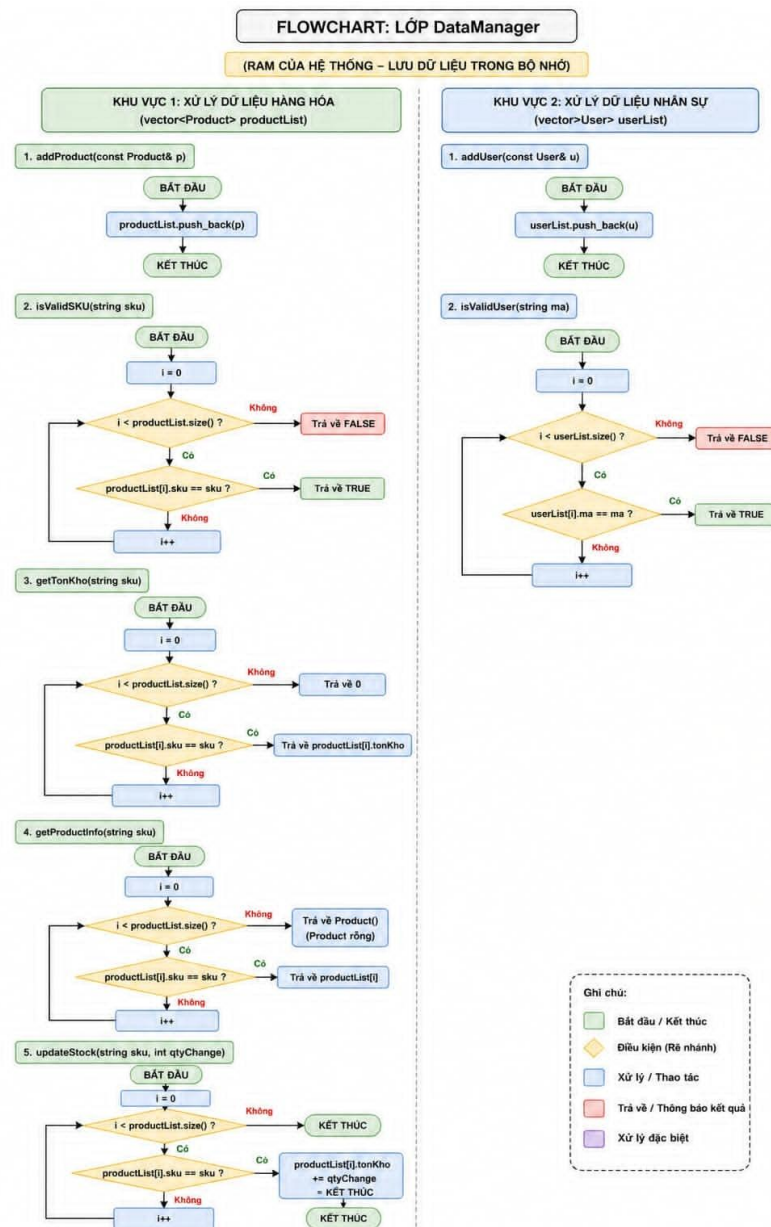
Lưu đồ Ghi Chú (GHI CHÚ)

1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

Nhóm 4: Lưu đồ Nghiệp vụ

Lưu đồ Quản trị Dữ liệu Trung tâm:

III. Mã nguồn

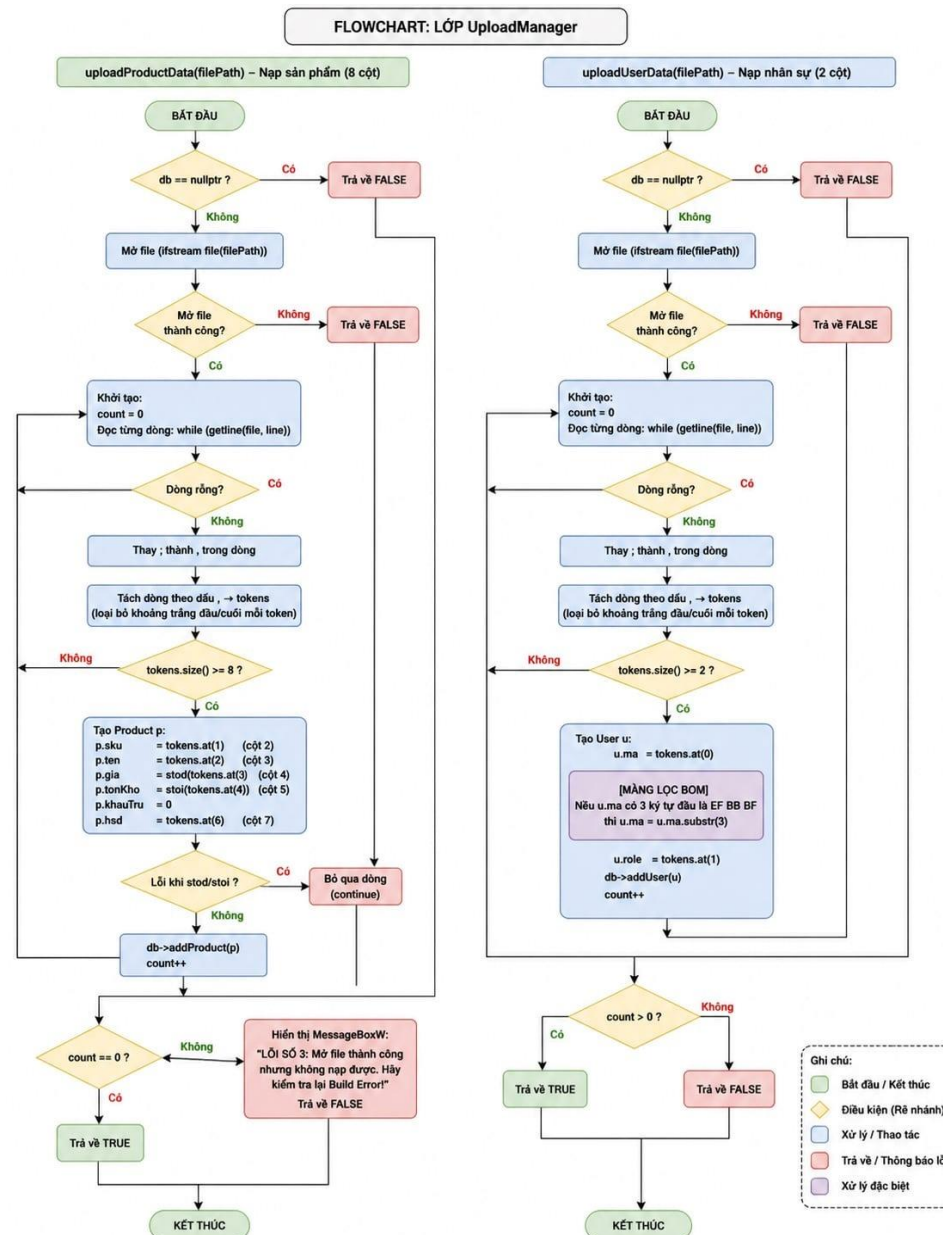


1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

Nhóm 4: Lưu đồ Nghiệp vụ

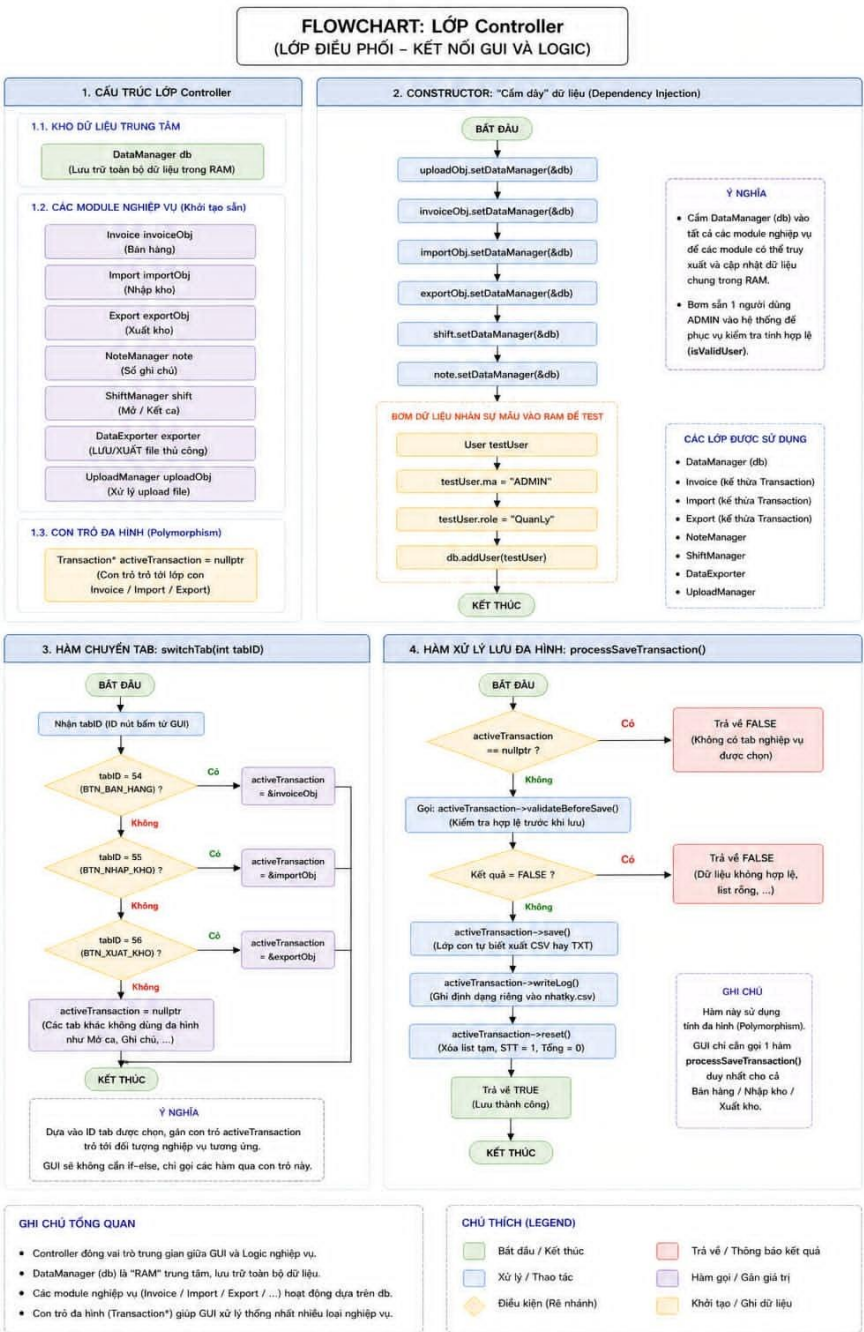
Lưu đồ Giải thuật Nạp dữ liệu đầu vào:

III. Mã nguồn



1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

Nhóm 4: Lưu đồ Nghiệp vụ
Lưu đồ Giải thuật Nạp dữ liệu đầu vào:

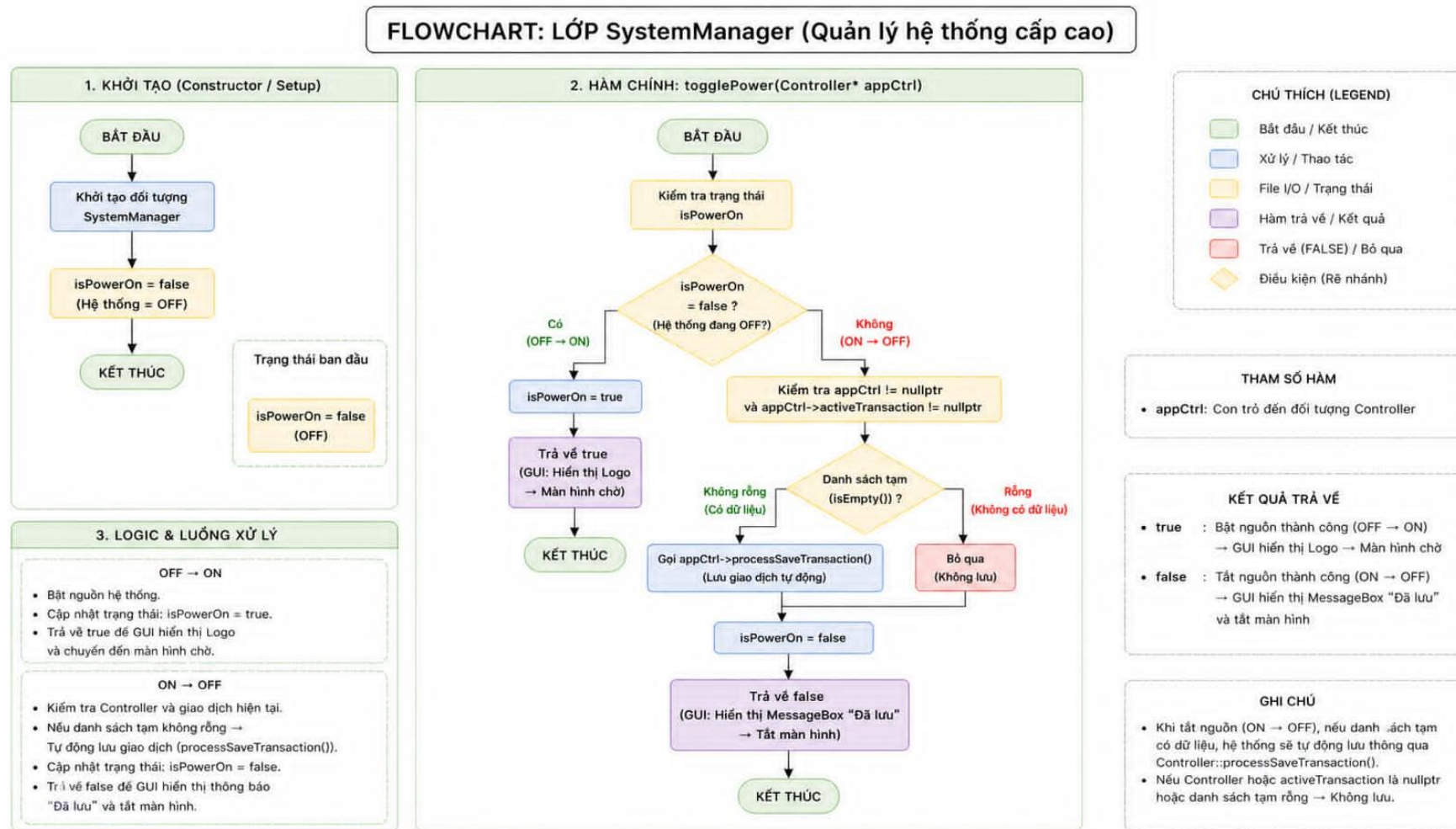


1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

III. Mã nguồn

Nhóm 4: Lưu đồ Nghiệp vụ

Lưu đồ Quản lý hệ thống:

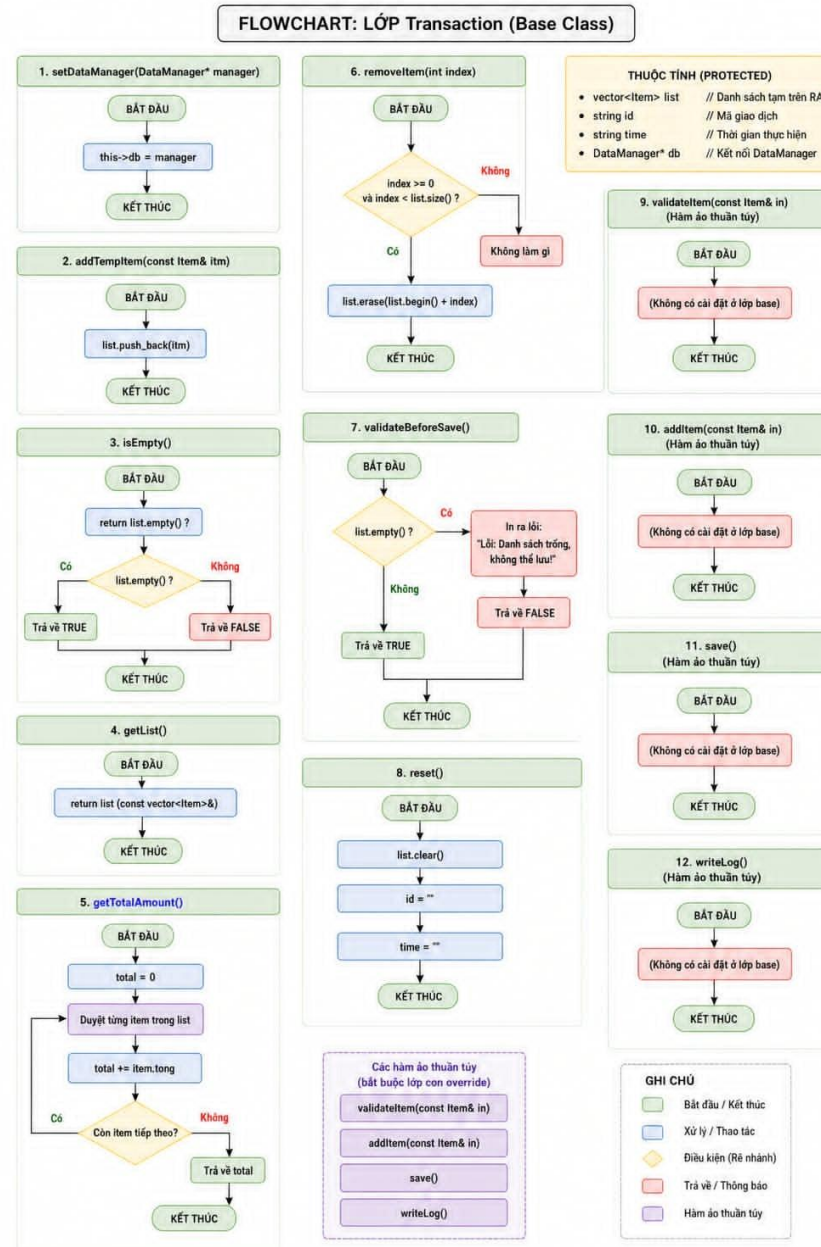


1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

Nhóm 4: Lưu đồ Nghiệp vụ

Lưu đồ Cơ chế Giao dịch chung:

III. Mã nguồn

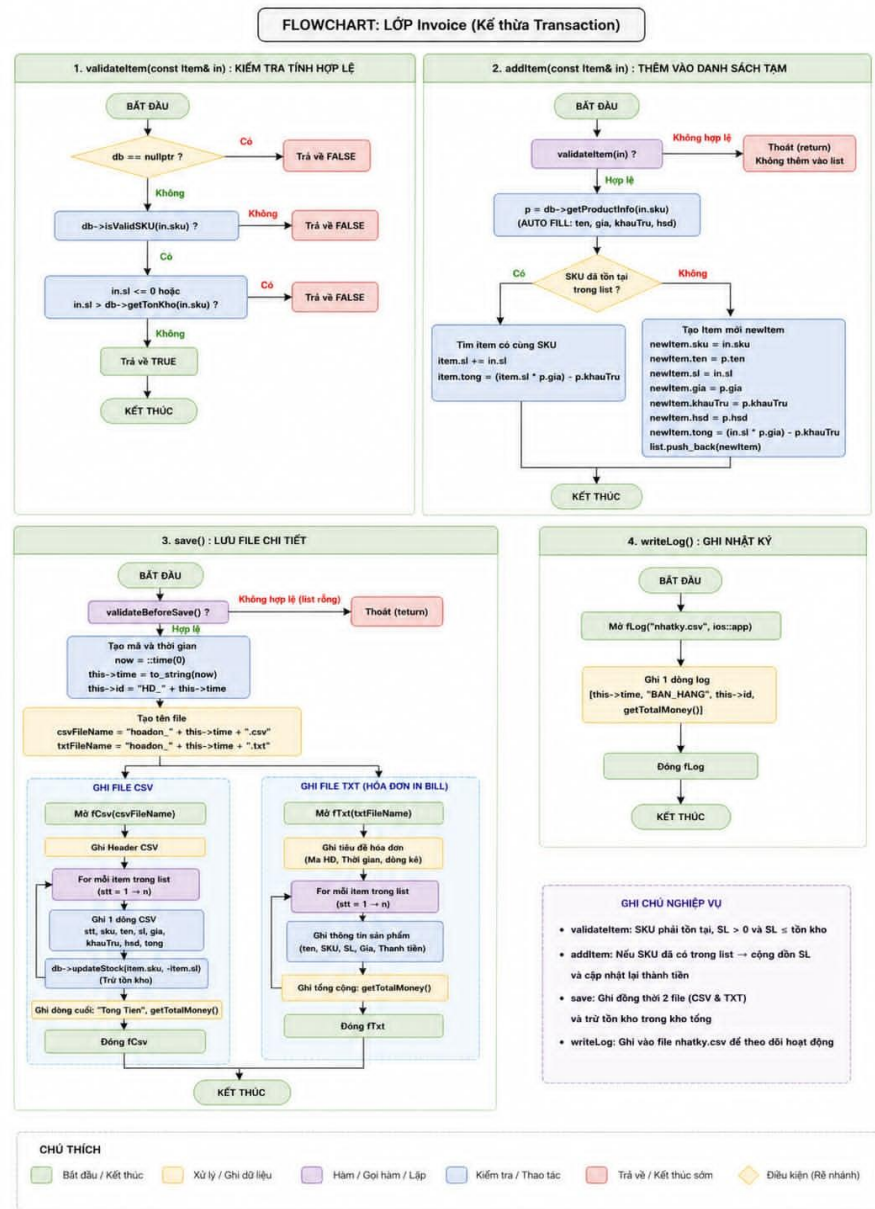


1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

Nhóm 4: Lưu đồ Nghiệp vụ

Lưu đồ Nghiệp vụ Bán hàng:

III. Mã nguồn

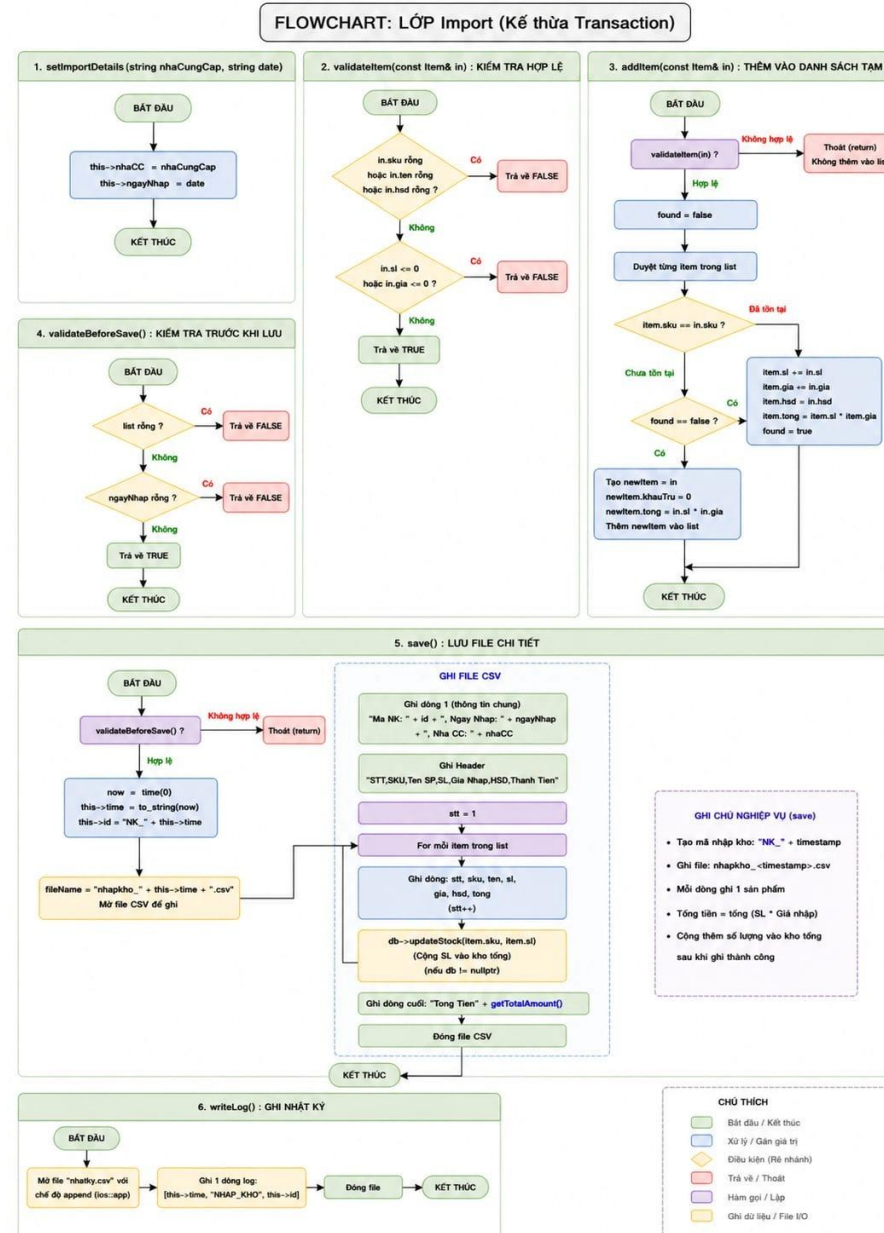


1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

Nhóm 4: Lưu đồ Nghiệp vụ

Lưu đồ Nghiệp vụ Nhập kho:

III. Mã nguồn

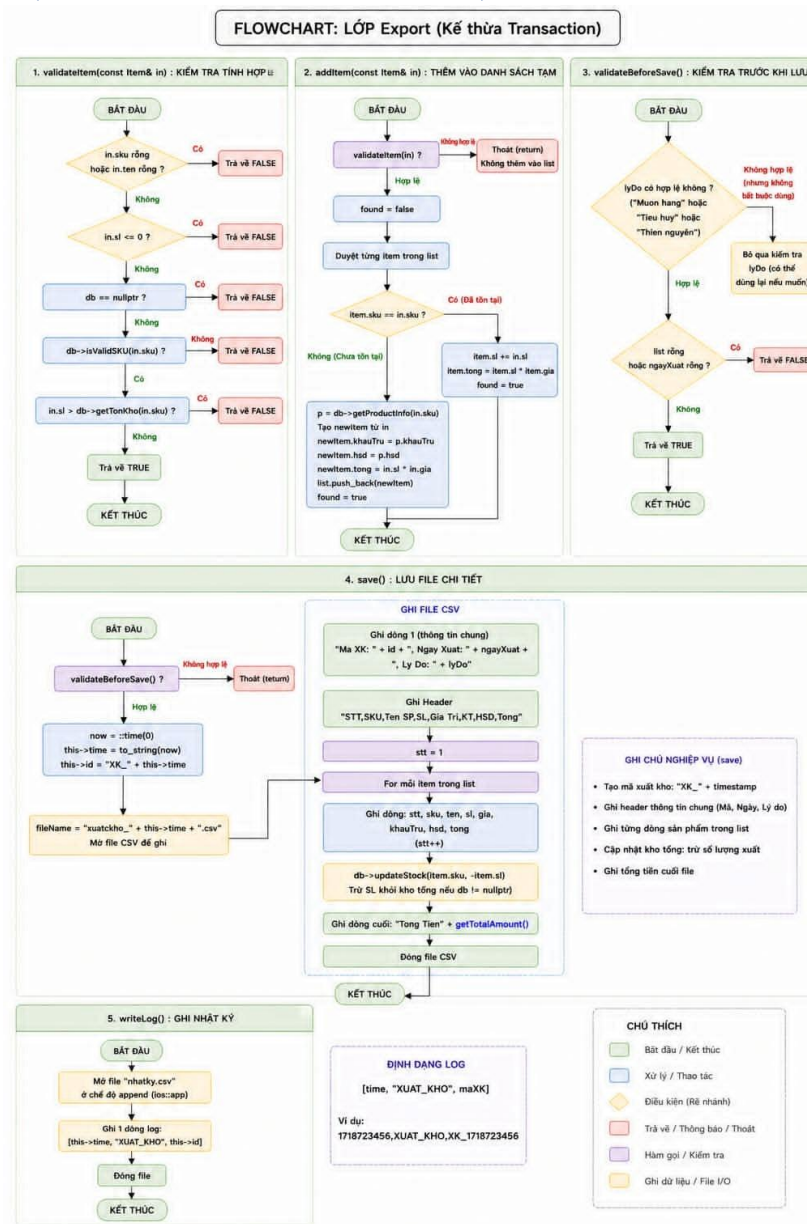


1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

Nhóm 4: Lưu đồ Nghiệp vụ

Lưu đồ Nghiệp vụ Xuất kho:

III. Mã nguồn

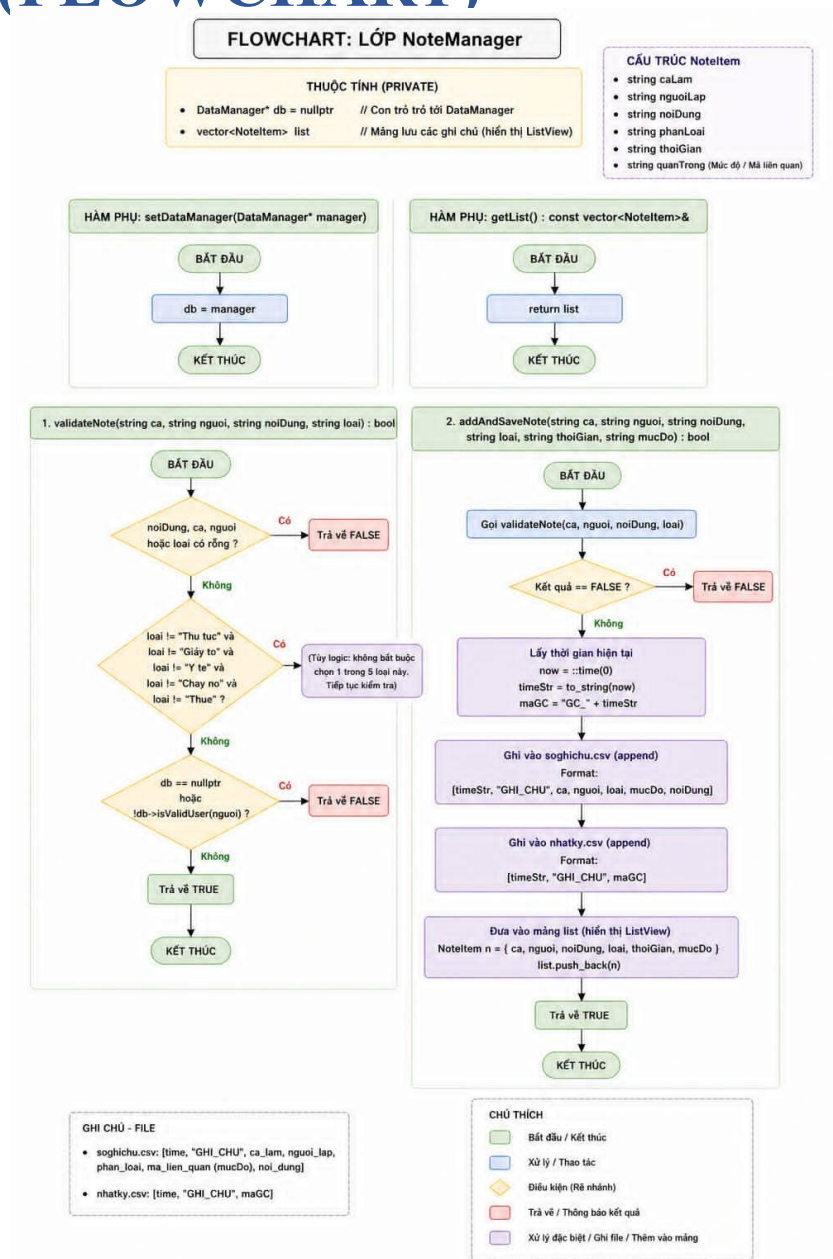


1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

Nhóm 4: Lưu đồ Nghiệp vụ

Lưu đồ Xử lý Sổ ghi chú thời gian thực:

III. Mã nguồn

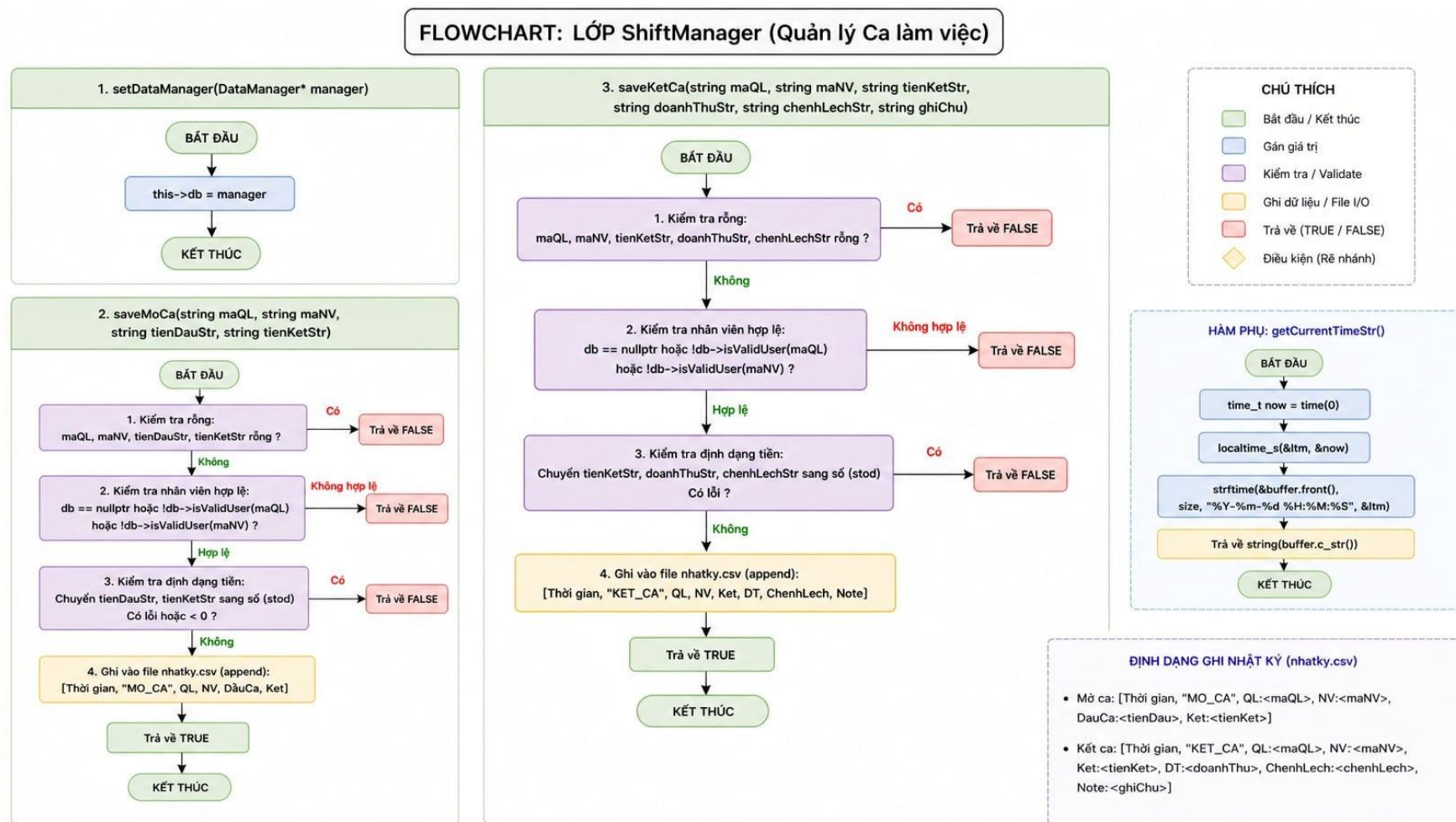


1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

III. Mã nguồn

Nhóm 4: Lưu đồ Nghiệp vụ

Lưu đồ Quản lý Ca làm việc:

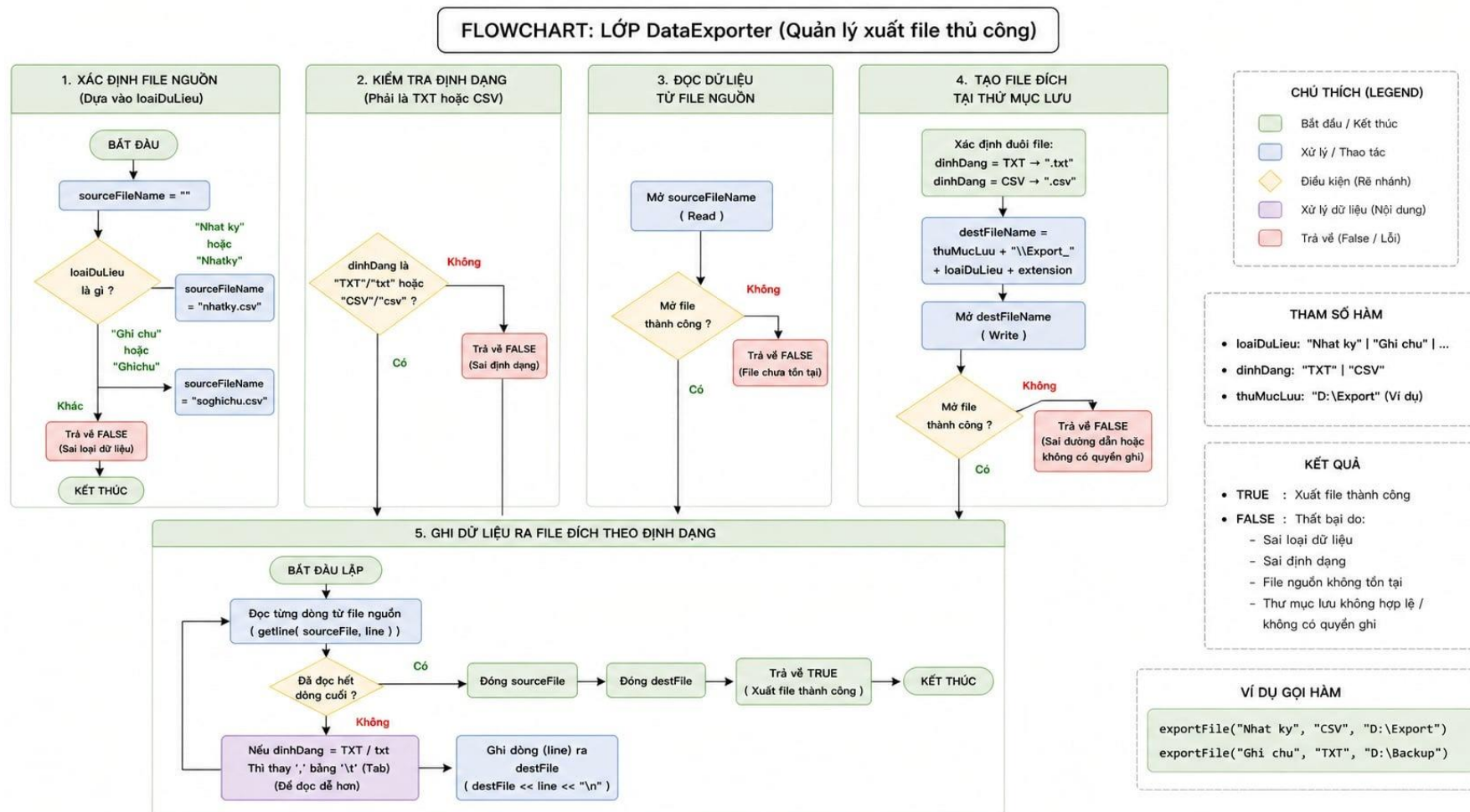


1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

III. Mã nguồn

Nhóm 4: Lưu đồ Nghiệp vụ

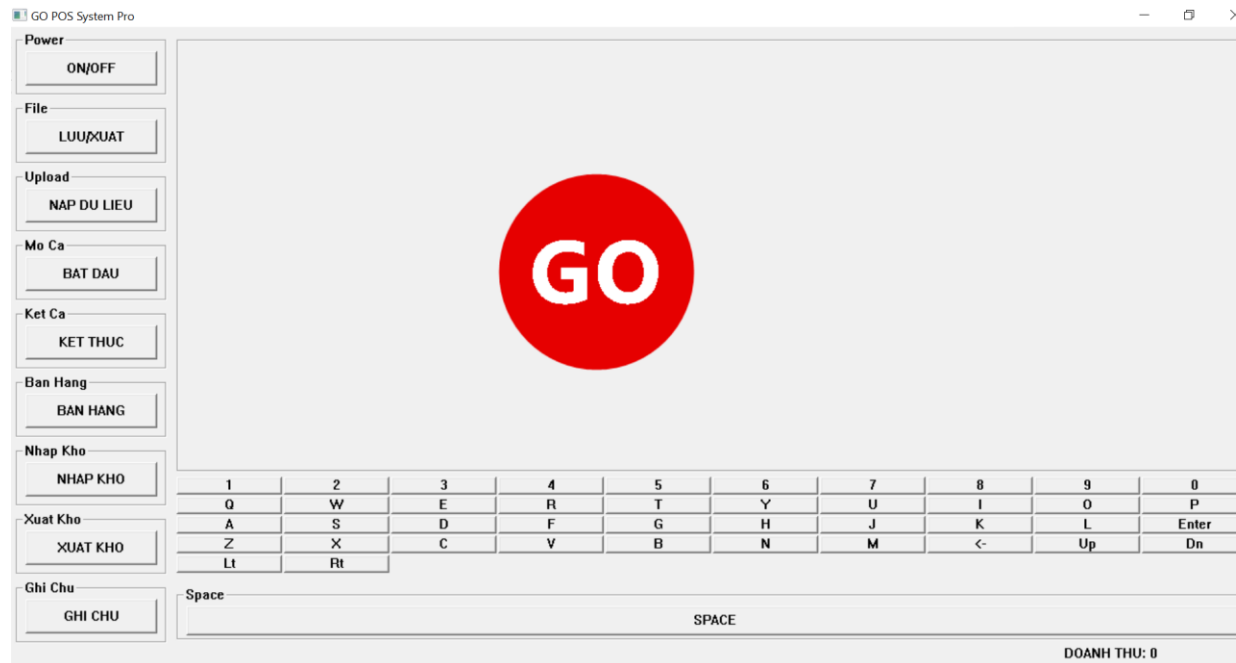
Lưu đồ xuất báo cáo:



2. CHƯƠNG TRÌNH C++

III. Mã nguồn

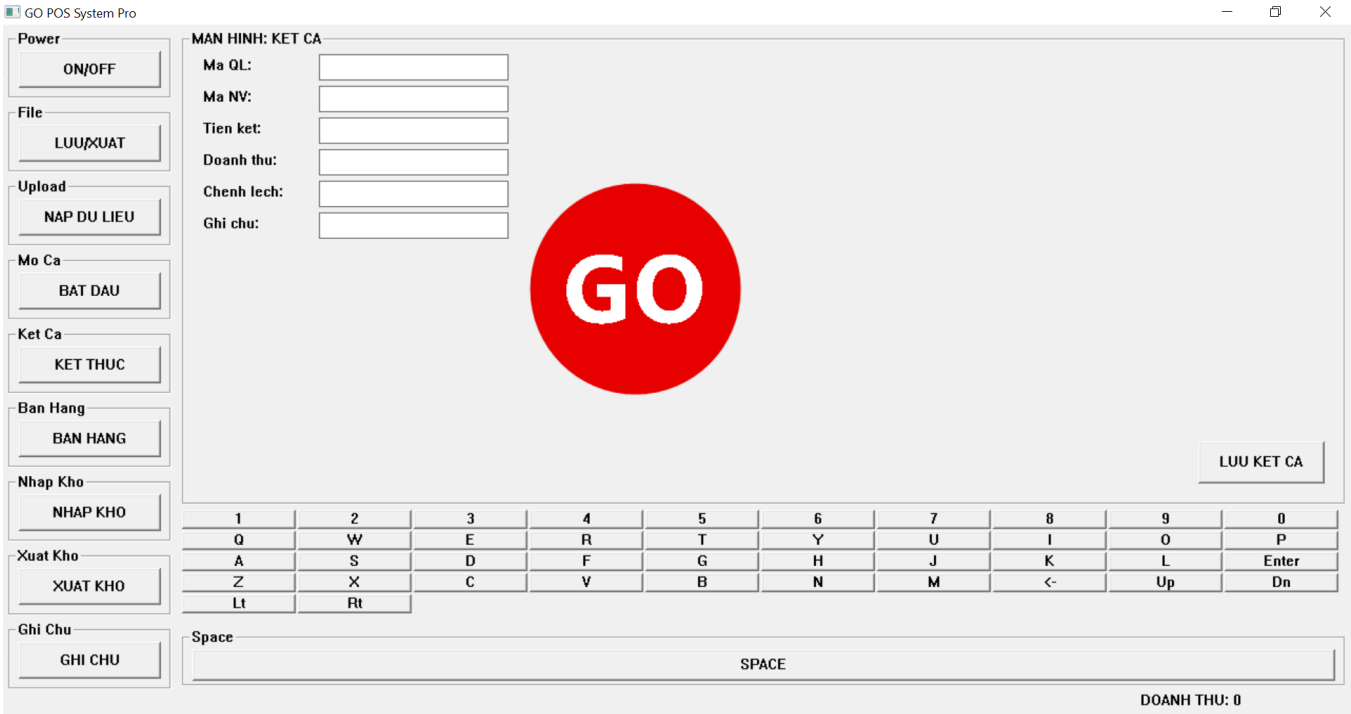
- Tách biệt rõ ràng các module.h (khai báo) và .cpp(định nghĩa) theo từng nghiệp vụ.
- Các phân hệ giao dịch như Invoice, Export được tác file riêng biệt và liên kết kế thừa với Transaction.
- Khởi tạo bộ não trung tâm qua các đối tượng toàn cục appCtrl (Controller) và sysManager(Hệ thống).



Giao diện khi bật ứng dụng

2. CHƯƠNG TRÌNH C++

- Tách biệt rõ ràng các module.h (khai báo) và .cpp(định nghĩa) theo từng nghiệp vụ.
- Các phân hệ giao dịch như Invoice, Export được tác file riêng biệt và liên kết kế thừa với Transaction.
- Khởi tạo bộ não trung tâm qua các đối tượng toàn cục appCtrl (Controller) và sysManager(Hệ thống).



Giao diện khi kết thúc ứng dụng

3. GIAO DIỆN

Power

ON/OFF

File

LUU/XUAT

Upload

NAP DU LIEU

Mo Ca

BAT DAU

Ket Ca

KET THUC

Ban Hang

BAN HANG

Nhap Kho

NHAP KHO

Xuat Kho

XUAT KHO

Ghi Chu

GHI CHU

MAN HINH: MO CA

Mã QL:

Mã NV:

Tien dau:

Tien ket:

GO

LUU MO CA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Enter
Z	X	C	V	B	N	M	<-	Up	Dn
Lt	Rt								

Space

SPACE

DOANH THU: 0

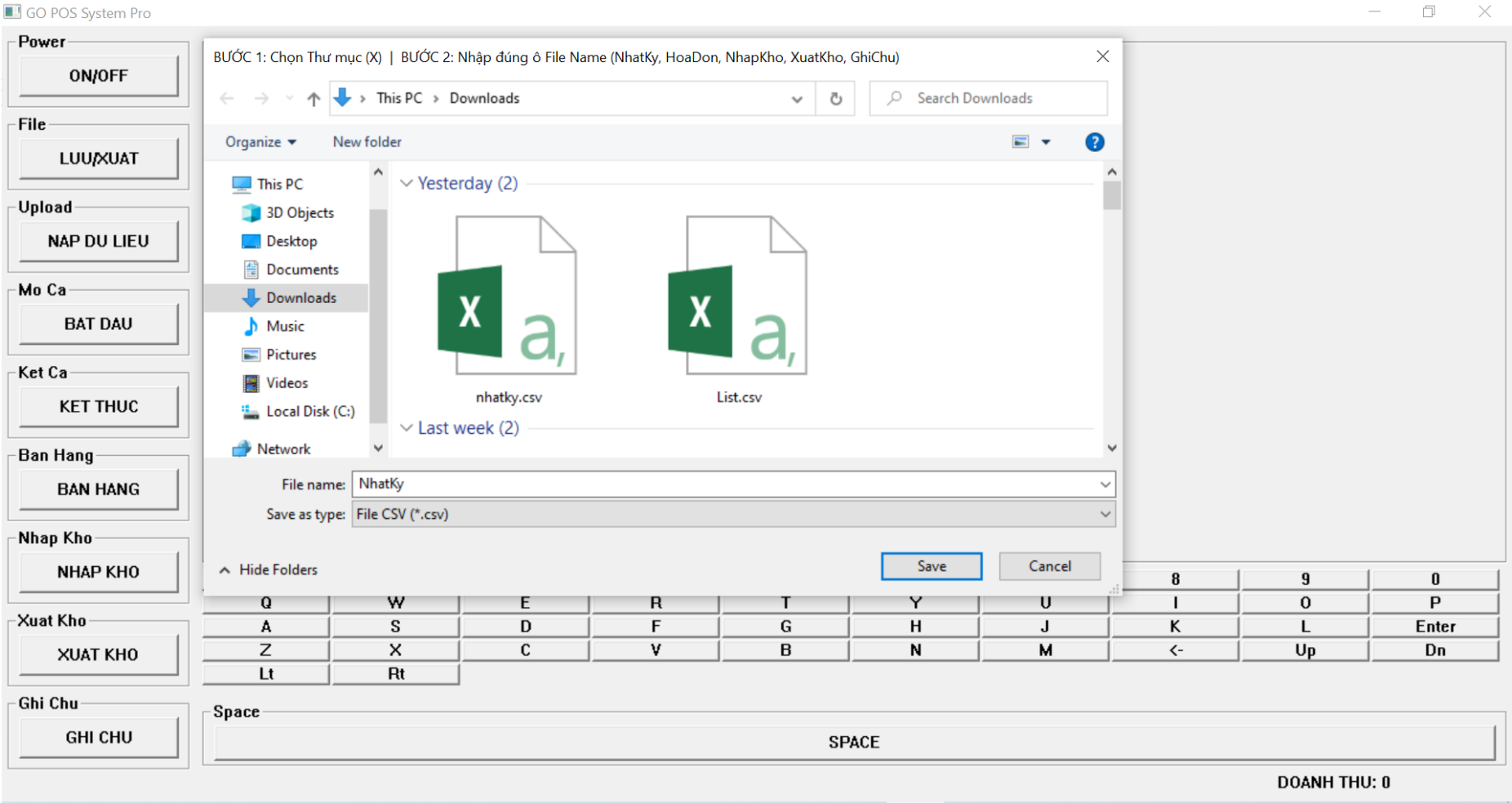
Giao diện BAT DAU

143

[illegible]

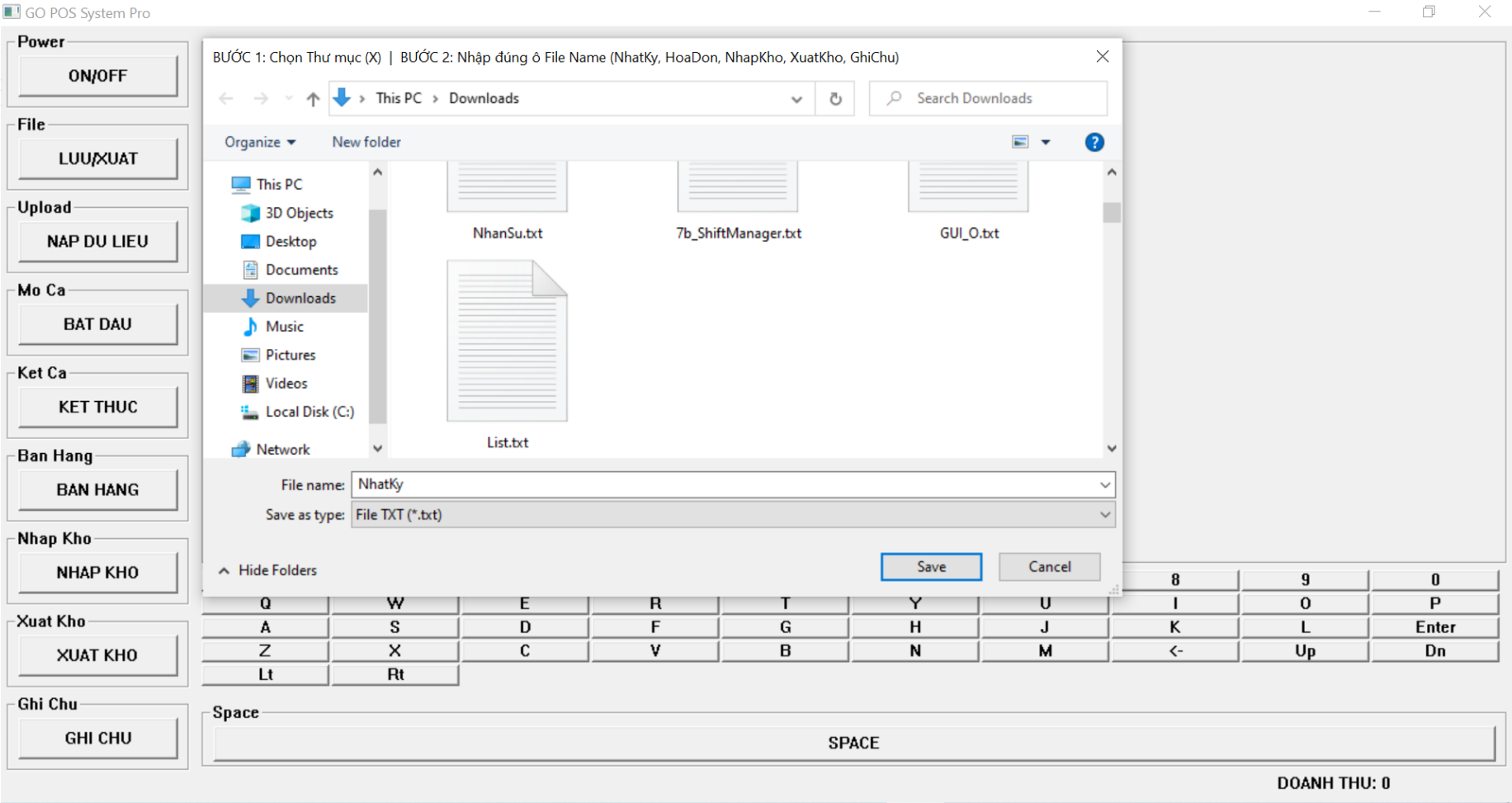
Giao diện BAN HANG

3. GIAO DIỆN



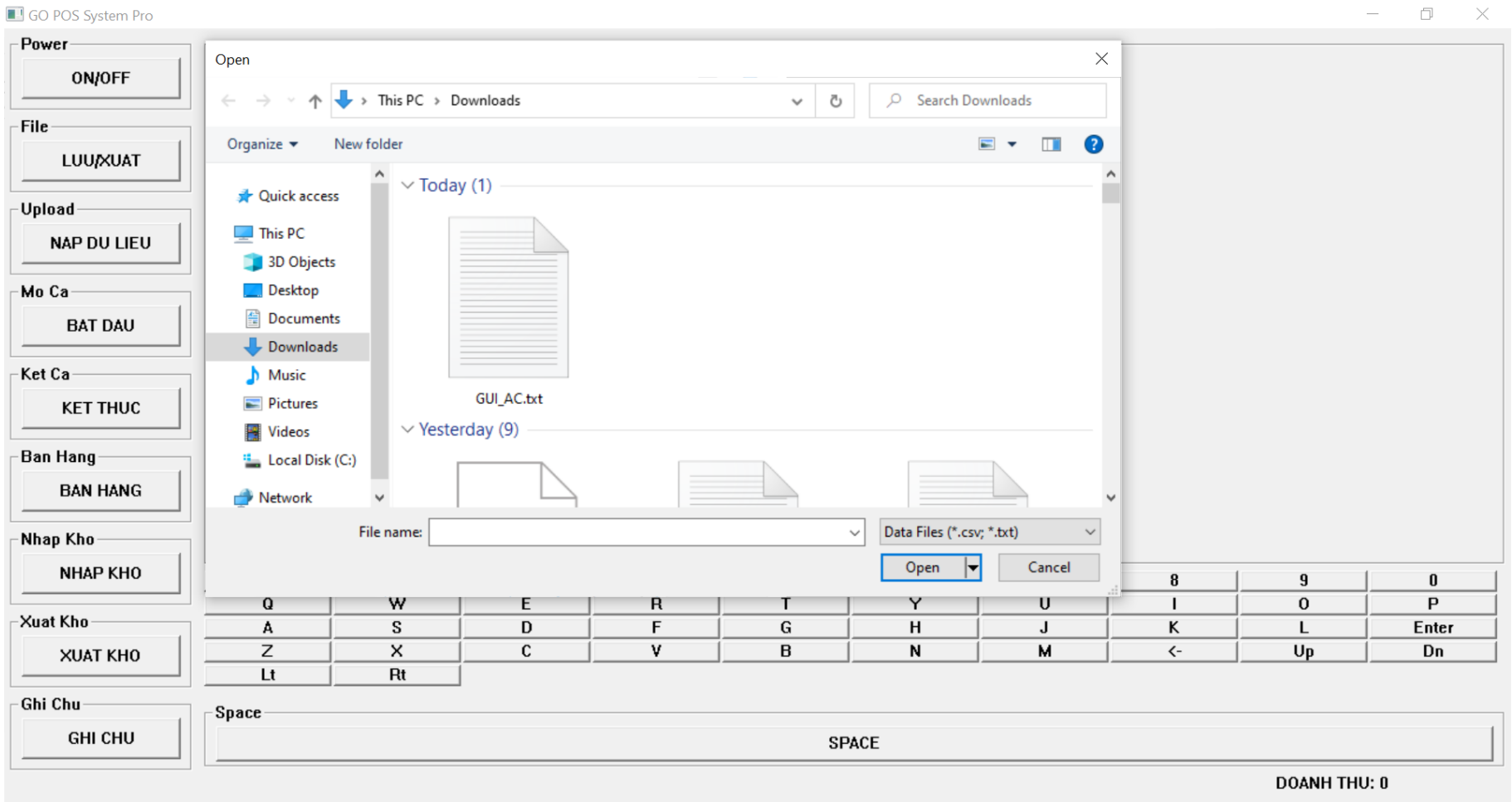
Giao diện LUU/XUAT (.csv)

3. GIAO DIỆN



Giao diện LUU/XUAT (.txt)

3. GIAO DIỆN



Giao diện NAP DU LIEU

100

[illegible]

Giao diện NHẬP KHO

1000

[illegible]

Giao diện XUAT KHO

1000

[illegible]

Giao diện GHI CHU

[GitHub - HoHai23207050/mini-go-pos: A basic C++ point-of-sale \(POS\) application for small supermarkets, built with Win32 API and MVC-lite architecture. · GitHub](#)

📖 README

Supermarket Management System (Mini Go POS)

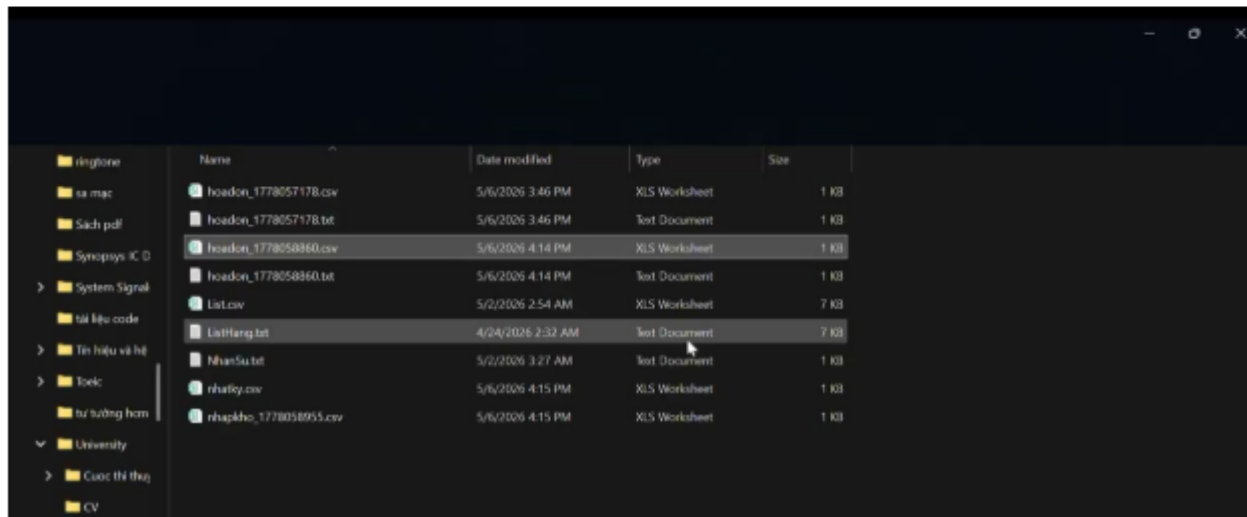
🌐 Language C++ GUI Win32 API | GDI+

This is a class project for the Object-Oriented Programming (OOP) course by students of the Electronics and Telecommunications Faculty, University of Science, VNU-HCM.

The program is a small-scale Point of Sale (POS) software written in C++ combined with a Win32 API interface, designed to assist with basic transaction recording and inventory management tasks.

Demo Video

Click the image below to watch a demo video of the software's features:



- Giải quyết triệt để bài toán thực tế: Tự động hóa toàn bộ quy trình, khắc phục hoàn toàn rủi ro thất thoát từ quản lý thủ công.
- Kiến trúc phần mềm chuẩn mực: Ứng dụng thành công bốn tính chất OOP và mô hình MVS-Lite, giúp mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng.
- Bảo vệ dữ liệu tuyệt đối: Tuân thủ nguyên tắc “Không validate -> không lưu file” kết hợp cơ chế lưu ngầm (Auto-save).
- Tối ưu trải nghiệm: Giao diện máy POS thực tế cùng hệ thống lưu trữ tệp CSV siêu nhẹ, truy xuất nhanh.

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of light blue lines and small circles, resembling a circuit board or a stylized tree structure.

THANK YOU